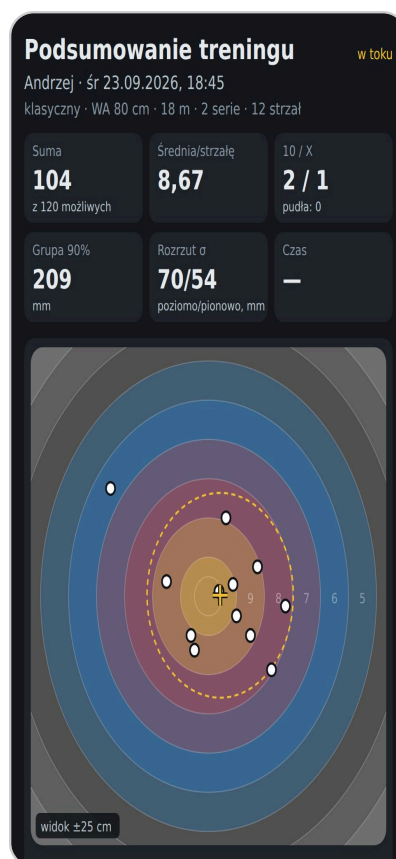
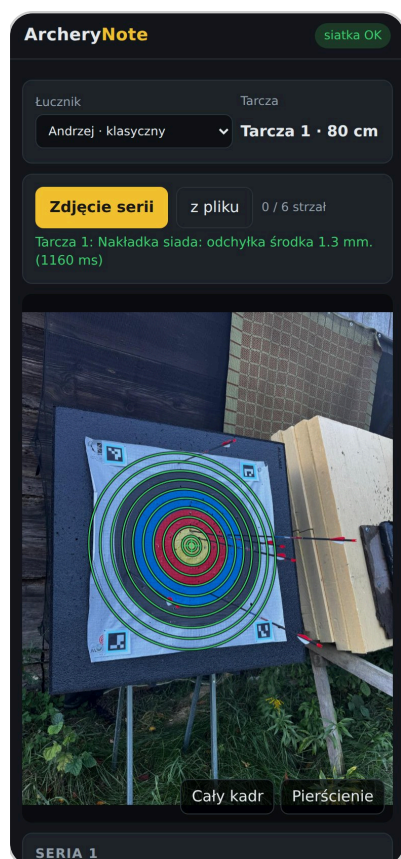


Notatnik łuczniczy ze zdjęcia tarczy

Instrukcja dla trenerów i rodziców: jak przygotować tarczę, jak liczyć punkty telefonem i jak czytać podsumowanie treningu.



arenaria-alt.github.io/archerynote/

Zeskanuj aparatem, żeby otworzyć aplikację.

1 Jak to działa

ArcheryNote zastępuje papierowy notatnik. Po serii robisz zdjęcie tarczy, **wskazujesz palcem** punkty wejścia strzał, a aplikacja liczy punkty i zapisuje, gdzie dokładnie trafiła każda strzała. Pozycja trafienia jest mierzona w milimetrach od środka tarczy.

Zasada jest prosta: **aplikacja mierzy, człowiek wskazuje**. Aplikacja nie zgaduje, gdzie są strzały, więc nie popełnia błędów „po cichu”. Liczy natomiast wynik zawsze tak samo, także przy strzałach na linii, i pokazuje rzeczy, których kartka nie pokaże:

- czy strzały układają się obok środka tarczy, co jest sprawą ustawienia celownika,
- czy grupa jest ciasna czy rozrzucona, co jest sprawą techniki i powtarzalności,
- w której serii treningu zaczyna się zmęczenie.

Spis treści

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 2 Czego potrzeba i instalacja | 7 Jak czytać podsumowanie |
| 3 Przygotowanie tarczy i markery | 8 Dane, drugi telefon, kopia |
| 4 Łucznicy i sprzęt | 9 Gdy coś nie działa |
| 5 Trening krok po kroku | 10 Ściąga na trening |
| 6 Kilku łuczników na jednej tarczy | |

2 Czego potrzeba i instalacja

- **Telefon** z aparatem: iPhone (Safari) albo Android (Chrome).
- **Tarcza z licem WA** (122, 80, 60 lub 40 cm albo 80 cm sześciopięściennowe).
- **Komplet czterech markerów** na każdą tarczę. To czarno-białe kwadraty, drukowane z aplikacji (rozdział 3).
- Dla dokładnej punktacji: **suwmiarka** do jednorazowego zmierzenia średnicy trzonka strzały.



Adres aplikacji:

arenaria-alt.github.io/archerynote/

Zeskanuj kod aparatem telefonu albo wpisz adres w przeglądarce.

iPhone

1. Otwórz adres w **Safari**.
2. Stuknij **Udostępnij** (kwadrat ze strzałką).
3. Wybierz **Do ekranu początkowego**.

Android

1. Otwórz adres w **Chrome**.
2. Stuknij menu (trzy kropki).
3. Wybierz **Zainstaluj aplikację** albo **Dodaj do ekranu głównego**.

Po instalacji ikona ArcheryNote otwiera aplikację na pełnym ekranie. Aplikacja **działa bez internetu**, więc na torze zasięg nie jest potrzebny. Nowe wersje pobierają się same, gdy telefon jest online.

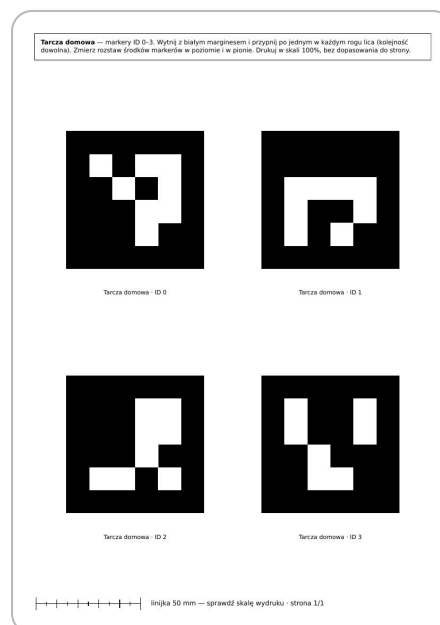
3 Przygotowanie tarczy i markery

Markery to cztery kwadratowe wzory przypięte w rogach lica. Po nich aplikacja rozpoznaje, jak tarcza jest ustawiona na zdjęciu, i prostuje perspektywę. Dzięki temu zdjęcie może być zrobione z boku i z ręki.

Każda tarcza ma własny komplet o innych wzorach: tarcza 1 to markery 0–3, tarcza 2 to 4–7 i tak dalej, maksymalnie 12 tarcz. **Tarczę rozpoznaje się po wzorach markerów**, nie po ich rozstawie, więc aplikacja sama wie, przy której tarczy stoisz. Nie zamieniaj markerów między tarczami.

Drukowanie

- 1 W aplikacji otwórz **Tarcze i markery** na dole ekranu.
- 2 Wybierz **numer tarczy i rozmiar**:
 - o 100 mm, 2 na A4 (zalecane): cały komplet na dwóch kartkach,
 - o 100 mm, 4 na A3: cały komplet na jednej kartce A3,
 - o 66 mm, 4 na A4: jedna kartka, ale mniejsze markery,
 - o 150 mm, 1 na A4: największe, do strzelania z dużych odległości.
- 3 Stuknij **Otwórz arkusz** i wydrukuj w skali **100%**, bez „dopasuj do strony”.
- 4 Przyłóż linijkę do **paska 50 mm** na wydruku. Jeśli nie ma 50 mm, wydruk jest przeskalowany i trzeba go powtórzyć.



Arkusz 66 mm: cztery markery na jednej kartce A4, z paskiem kontrolnym 50 mm.

Większy marker jest pewniejszy.

Czyta się pod ostrzejszym kątem i lepiej znosi przestrzeliny. Czysty przestrzał trzonkiem mu nie szkodzi, ale rozdarcie papieru może uniemożliwić odczyt. Dla dzieci, które robią zdjęcia mniej starannie, wybierz 100 mm.

Wytrzymałość: laminowanie

Markery można zalaminować, co chroni je przed deszczem i rozdarciem. Używaj **folii matowej**. Błyszcząca folia odbija słońce i lampy, a biała plama odbłasku na markerze może uniemożliwić odczyt. Dobrze jest mieć w torbie zapasowy komplet.

Przypinanie

- Po jednym markerze w **każdym rogu lica**, z białym marginesem wokół. **Kolejność nie ma znaczenia**, bo aplikacja rozpoznaje rogi po położeniu.
- Markery powinny leżeć płasko, bez zagięć.
- Zmierz taśmą **odległość między środkami markerów** w poziomie i w pionie. Wystarczy dokładność do kilku centymetrów.
- Przypinaj markery **zawsze w tych samych miejscach**. Wtedy przy wymianie lica wystarczy jedno kontrolne zdjęcie.

Dodawanie tarczy

Tarczę można dodać na dwa sposoby: przyciskiem **Nowa tarcza** w sekcji **Tarcze i markery** (wybierasz numer, a potem drukujesz jej markery) albo po prostu robiąc zdjęcie tarczy z nowymi markerami. W obu przypadkach aplikacja zapyta o dane tarczy:

- **nazwę**, np. „Tarcza 3” albo „Hala, stanowisko 2”,
- **lico**, czyli rozmiar tarczy,
- **rozstaw markerów** zmierzony taśmą.

Po **Zapisz i kalibruj** aplikacja zmierzy na zdjęciu pierścienie tarczy i zapamięta jej **profil**: gdzie dokładnie jest środek lica i jaka jest skala. Najlepiej, gdy na tym pierwszym zdjęciu w lico **nie ma jeszcze strzał**.

Kiedy zrobić profil od nowa

Po przepięciu lica albo markerów. Aplikacja sama to wykryje, bo siatka zrobi się żółta albo czerwona. Wtedy zrób zdjęcie czystej tarczy i w ustawieniach tarczy wybierz **Kalibruj z bieżącego zdjęcia**.

Okno nowej tarczy przy pierwszym zdjęciu jej markerów.

4 Łucznicy i sprzęt

Na górze ekranu wybiera się **łucznika**. Każdy łucznik ma własne sesje, historię i podsumowania. Na jednym telefonie może być kilka osób, np. rodzeństwo albo cała grupa u trenera.

W **Łucznik i sprzęt** ustawiasz:

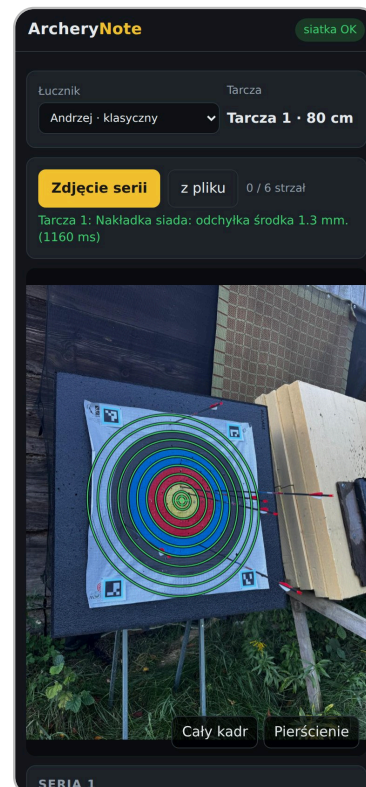
POLE	PO CO
Imię, łuk	Podpis na podsumowaniu i w historii.
Średnica trzonka	Służy do reguły linii : strzała dotykająca linii liczy się na korzyść łucznika. Zmierz suwmiarką zewnątrzną średnicę trzonka. Oznaczenie z opakowania (np. „4,2”) to średnica wewnętrzna. Różnica pół milimetra rozstrzyga sporne strzały.
Strzał w serii	3, 6, 9 albo 12. Aplikacja pilnuje, czy seria jest kompletna.
Dystans	Porównania na podsumowaniu obejmują tylko sesje z tym samym licem i dystansem.

Nowego łucznika dodajesz przyciskiem **Nowy łucznik**. Kopiuje on sprzęt bieżącej osoby, więc popraw go, jeśli ktoś ma inne strzały.

5 Trening krok po kroku

- 1 Wybierz łucznika na górze ekranu.
- 2 Po serii podejź do tarczy i **zrób zdjęcie**, zanim wyciągniesz strzałę. Rozstrzyga strzałą wbita w tarczę, nie dziura po niej.
- 3 Stań **około 2 m od tarczy, lekko z boku**, pod kątem ok. 20–30°. Skośne ujęcie lepiej pokazuje trzonki. Wszystkie cztery markery muszą być w kadrze.
- 4 Stuknij **Zdjęcie serii**. Po około sekundzie aplikacja rysuje na zdjęciu pierścienie tarczy i ocenia, czy leżą na nadruku.

KOLOR	ZNACZENIE
zielony	Pierścienie leżą na nadruku, można liczyć.
żółty	Małe przesunięcie. Spójrz, czy pierścienie pokrywają się z tarczą. Jeśli tak, licz dalej.
czerwony	Lico albo markery się przesunęły albo nie widać markera. Aplikacja pisze, co jest nie tak, np. w którym rogu nie czyta markera. Zrób zdjęcie jeszcze raz, o krok w bok.



Zielona siatka: pierścienie narysowane przez aplikację leżą dokładnie na nadruku.



Lupa z krzyżem pokazuje miejsce pod palcem i wynik, zanim puścisz.

Wskazywanie strzał

- 5 **Dotknij tarczy**. Nad palcem pojawi się **lupa z krzyżem**. Przesuń palec, aż krzyż wypadnie na **punkcie wejścia strzały w tarczę** (nie na lotkach!), i **puść**. Pod lupą widać wynik i odległość od środka.
- 6 Powtórz dla każdej strzały. Kolejność nie ma znaczenia.
- 7 Strzała poza tarczą: przycisk **Pudło**.
- 8 Pomyłka: **stuknij wiersz strzały w tabeli**, potem wskaż ją jeszcze raz. Przycisk **Cofnij** usuwa ostatnią, a **X** wybraną strzałę.
- 9 **Zamknij serię**. Wynik jest zapisany i można wyciągać strzały.

Dwa palce przesuwają i powiększają zdjęcie. Przycisk „Cały kadr” wraca do widoku całości.

Po treningu

Stuknij **Zakończ sesję**. Sesja trafi do historii i od razu pokaże się karta podsumowania. Dopóki sesja nie jest zakończona, można ją kontynuować, także po zamknięciu aplikacji.

6 Kilku łuczników na jednej tarczy

Na treningu na jednej tarczy strzela zwykle 3–4 osoby. Są dwa sposoby liczenia.

A. Każdy na swoim telefonie

Każdy robi zdjęcie wspólnej tarczy i wskazuje **tylko swoje strzały**. Cudze strzały w licu nie przeszkadzają aplikacji. Każdy ma własną historię i podsumowanie.

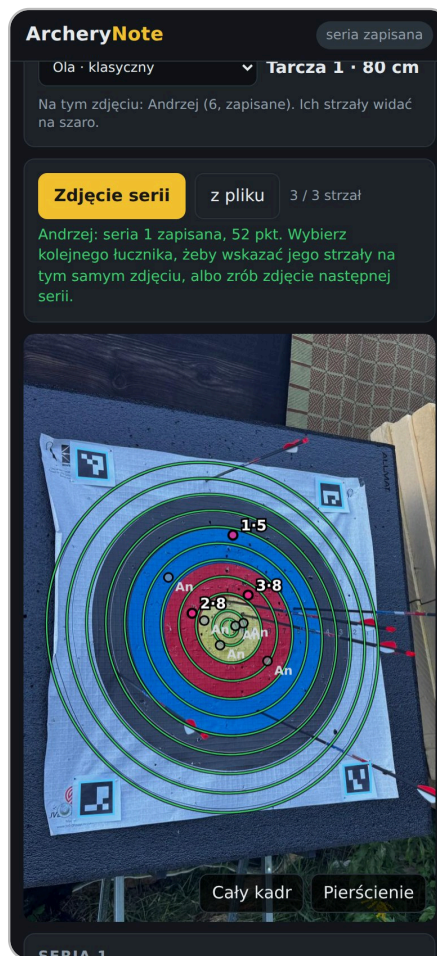
B. Jeden telefon (trener albo rodzic)

- 1 Zrób **jedno zdjęcie** tarczy po serii.
- 2 Wybierz pierwszego łucznika, wskaż jego strzały, **Zamknij serię**.
- 3 Wybierz następnego łucznika. **Zdjęcie zostaje**, a strzały wskazane wcześniej widać na szaro z inicjałami, więc trudno policzyć jedną strzałę dwa razy.
- 4 Po wszystkich łucznikach zrób zdjęcie następnej serii.

Każdy łucznik dostaje własną sesję, historię i kartę podsumowania.

Jak rozpoznać swoje strzały?

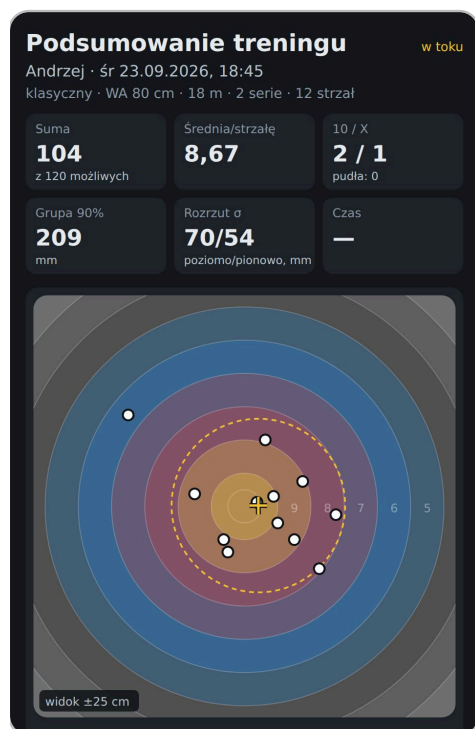
Po lotkach, nasadkach albo numerach na trzonkach. Kolor trzonków nie jest potrzebny, bo strzały wskazuje człowiek, a nie automat.



Druga łucniczka wskazuje swoje strzały. Strzały Andrzeja z tej samej serii są szare z inicjałami „An”.

7 Jak czytać podsumowanie

Karta podsumowania pokazuje się po zakończeniu sesji. Można ją też otworzyć w trakcie przyciskiem **Podsumowanie**, a starsze sesje z listy **Historia**. Przycisk **Udostępnij PNG** zapisuje kartę jako obrazek, np. do wysłania trenerowi.



Górna część karty: wyniki i tarcza z trafieniami.

Kafelki

- **Suma, średnia na strzałę, 10 / X, pudła:** jak na kartce.
- **Grupa 90%:** średnica koła, w którym mieści się 90% trafień. Im mniej, tym ciaśniejsze strzelanie. Strzałka ▲ ▼ porównuje wynik z poprzednimi sesjami.
- **Rozrzut σ :** osobno w poziomie i w pionie, w milimetrach.
- **Czas:** od pierwszej do ostatniej serii, z czasu zrobienia zdjęć.

Tarcza z trafieniami

Białe kropki to trafienia, żółty krzyżyk to **środek grupy**, a przerywane koło obejmuje 90% strzał. Stuknięcie słupka serii na wykresie niżej podświetla na tarczy strzały tej serii.

Dwie różne rzeczy: celownik i technika

CO WIDAĆ	CO TO ZWYKLE ZNACZY
Ciasna grupa obok środka (krzyżyk daleko od środka tarczy, małe koło)	Technika jest powtarzalna, celownik jest przestawiony. Przesuwa się go w stronę grupy : grupa w prawo, to celownik w prawo. Karta podaje przesunięcie w mm.
Rozrzucona grupa w środku (krzyżyk blisko środka, duże koło)	Celownik jest dobrze, pracy wymaga technika albo przyczyną jest zmęczenie. Tu przestawianie celownika nic nie da.
Rozrzut pionowy większy od poziomego	Często zmęczenie, niepewny klik, zmienne wypuszczenie.
Rozrzut poziomy większy od pionowego	Często postawa, ramię łuku albo wiatr.

To wskazówki, nie diagnoza. Ostatnie słowo należy do trenera, który widzi łucznika na linii.

Przebieg treningu

Suma w serii i średnica serii pokazują, jak trening wyglądał od początku do końca. Na co zwrócić uwagę:

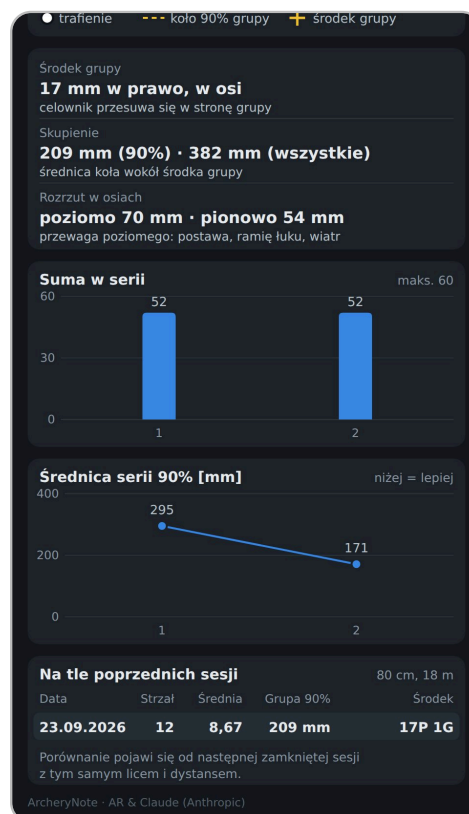
- Średnica serii **rośnie** pod koniec treningu: zmęczenie. To podpowieź, jak długi powinien być trening albo kiedy zrobić przerwę.
- Pierwsze serie słabsze, potem lepiej: długie rozstrzelywanie się. Warto wydłużyć rozgrzewkę.
- Pojedyncza słaba seria w środku: zwykle chwilowa dekoncentracja, nie trend.

Na tle poprzednich sesji

Tabela na dole porównuje bieżącą sesję z maksymalnie pięcioma poprzednimi **tego samego łucznika, z tym samym licem i dystansem**. Innych nie porównuje, bo wynik na 18 m i na 30 m to dwie różne rzeczy. Dla dziecka często ciekawsze od samej sumy jest to, że **grupa** robi się **ciaśniejsza**.

Dla rodziców

Punkty rosną skokami i zależą od dnia. Średnica grupy mówi więcej o postępie niż suma. Jeśli z miesiąca na miesiąc maleje, technika się utrwała, nawet gdy wyniki stoją w miejscu.



Dolna część karty: przebieg serii i porównanie z poprzednimi sesjami.

8 Dane, drugi telefon, kopia

- **Dane są tylko w telefonie.** Aplikacja nie ma kont, serwera ani chmury i nic nie wysyła. To ważne przy danych dzieci: nie ma czego zakładać, zgłaszać ani zabezpieczać poza samym telefonem.
- **Zdjęcia nie są zapisywane**, tylko pozycje trafień w milimetrach i wyniki.
- **Eksport JSON** (w sekcji Historia) zapisuje do pliku wszystkich łuczników, tarcze i sesje. Tak robi się kopię zapasową i tak przenosi dane na **drugi telefon**: plik wysłany sobie mailem albo komunikatorem otwiera się tam przyciskiem **Import**. Import dopisuje brakujące sesje i niczego nie kasuje.
- Wyczyszczenie danych przeglądarki albo odinstalowanie aplikacji **usuwa historię**. Rób eksport raz na jakiś czas.

9 Gdy coś nie działa

OBJAW	CO ZROBIĆ
„Nie czyta się marker w ... rogu”	Zrób krok lub dwa w bok albo stań bardziej na wprost. Sprawdź, czy marker nie jest zasłonięty, zagięty lub rozdarty i czy nie ma na nim odbłasku.
„Nie widać markerów”	Wszystkie cztery muszą być w kadrze. Podejdź bliżej albo cofnij się, żeby objąć całe lico.
Siatka żółta albo czerwona, choć markery widać	Lico lub marker zostały przepięte. Zrób zdjęcie czystej tarczy i wybierz Kalibruj z bieżącego zdjęcia w ustawieniach tarczy.
„Skala odbiega o ... %”	W danych tarczy wybrano zły rozmiar lica albo wpisano zły rozstaw markerów. Popraw w Tarcze i markery .
„Nie widać żółtego pola”	Pewnie inne lico niż wybrane, bardzo ciemne zdjęcie albo mocny odbłask na środku tarczy.
Nie mam markerów, a chcę policzyć	Rejestracja ręczna : stuknij środek tarczy i trzy punkty na zewnętrznej krawędzi czarnego pola. Wynik jest przybliżony.
Nowa tarcza nie chce się dodać	Okno nowej tarczy pojawia się tylko wtedy, gdy wszystkie cztery markery są czytelne. Zrób zdjęcie jeszcze raz.
Aplikacja pokazuje starą wersję	Zamknij ją całkiem i otwórz ponownie przy włączonym internecie.

10 Ściąga na trening

Do wydruku i powieszenia przy tarczach.



arenaria-alt.github.io/archerynote/

Raz, przy każdej tarczy

1. Wydrukuj markery tej tarczy (skala 100%, sprawdź pasek 50 mm), najlepiej zalaminuj matowo.
2. Przypnij po jednym w każdym rogu lica. Zmierz rozstaw środków.
3. Zdjęcie czystej tarczy, wpisz nazwę, lico i rozstaw, potem **Zapisz i kalibruj**.

Na każdym treningu

1. Wybierz łucznika.
2. Po serii: **zdjęcie przed wyciągnięciem strzał**, ok. 2 m od tarczy, lekko z boku, cztery markery w kadrze.
3. Siatka **zielona** albo **żółta** pokrywa się z tarczą, więc liczysz. Przy **czerwonej** rób zdjęcie jeszcze raz.
4. Dotknij, przesun krzyż lupy na **punkt wejścia** strzały, puść. Strzała poza tarczą to **Pudło**.
5. **Zamknij serię** i wyciągaj strzały.
6. Kilka osób na tarczy: przełącz łucznika i wskaż jego strzały na tym samym zdjęciu.
7. Po treningu: **Zakończ sesję**, obejrzyj kartę, udostępnij PNG.

Na karcie

- **Krzyżyk daleko od środka, małe koło**: do poprawy celownik, w stronę grupy.
- **Krzyżyk w środku, duże koło**: do poprawy technika.
- **Średnica serii rośnie pod koniec**: zmęczenie.